2026학년도 2학기 인문데이터 수량분석

제14강 공간 데이터 사례 연습

박수민

서울대학교 인문대학 연계전공 인문데이터과학

2026년 11월 4일 수요일

오늘의 목표

1. 논문 본문에 흩어진 지명을 유적 표로 옮기고, 그 과정에서 무엇이 빠지는지 설명할 수 있다.
2. 지명을 좌표로 바꾸고(지오코딩), 결과가 맞는지 거리로 확인할 수 있다.
3. 단계별 지도와 경로를 그리고, 길이와 퍼진 넓이를 잴 수 있다.
4. 0과 NA가 섞인 수를 구간으로 나누어 칠하고, 넓이로 나눈 값과 비교할 수 있다.

사전 준비

eTL에서 `kwon2017.zip`을 받아 Posit Cloud의 **Files** 창에서 **Upload**로 올린다 (`kwon2017` 폴더가 생긴다). 지오코딩 패키지를 하나 더 설치한다.

```
install.packages("tidygeocoder")
```

`sf`·`rnaturalearth`·`ggrepel`과 `hdr` 자료는 13강 그대로 쓴다.

1 **논문 읽기**
연구 질문
세 단계

2 본문에서 유적 표로

3 단계별 지도

4 세고 나누기

5 해석과 한계

6 마무리

오늘 읽을 논문

서지 정보

저자 권오영, 서울대학교 국사학과

제목 韓半島에 輸入된 琉璃구슬의 變化過程과 經路: 初期鐵器–原三國期를 중심으로

학술지 『湖西考古學』 37, 2017, 38–69쪽

한 문장으로

기원전 4세기부터 기원후 3세기까지 한반도에 들어온 유리구슬을 화학 조성에 따라 세 단계로 나누고, 단계마다 구슬이 거쳐 온 **길**을 그린다.

10강은 논문의 표를 다시 계산했고, 12강은 자료를 다시 모았다. 오늘의 논문에는 표도 좌표도 없다. **본문을 읽어 표를 만드는 데서** 시작한다.

무엇을 묻는가

기존의 인식

금강유역 초기철기시대 무덤의 푸른 유리 대롱구슬과 일본 요시노가리의 대롱구슬은 모두 납-바륨 유리다. 둘 다 **중국 남부**에서 왔다고 보았다.

남은 문제 셋

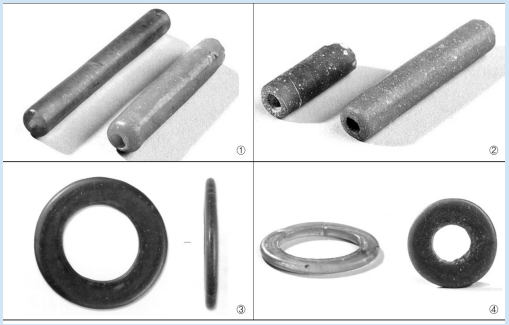
1. 함께 묻힌 철기는 북쪽 연(燕) 계통인데, 유리만 남쪽에서 왔나?
2. 동해 쪽 산인·단고의 유리는 왜 비교하지 않나?
3. 납-바륨 유리는 언제, 왜 다른 유리로 바뀌었나?

연구 질문

유리구슬의 계통이 바뀔 때마다 한반도를 잇는 **원거리 교섭의 길**은 어떻게 바뀌었는가?

→ 연(燕)은 전국시대 중국 동북부(지금의 베이징 일대)의 나라다.

유리구슬을 자료로



모양

위는 대롱구슬(①·②), 아래는 고리(環, ③·④)다.

조성

무엇을 섞어 녹였는지가 **어디서 만들었는지**를 알려 준다. 그래서 출토지를 이으면 길이 된다.

➔ 논문 도판 1(41쪽): 금강유역의 푸른 유리. ① 부여 합송리, ② 장수 남양리, ③ 완주 갈동, ④ 완주 신풍.

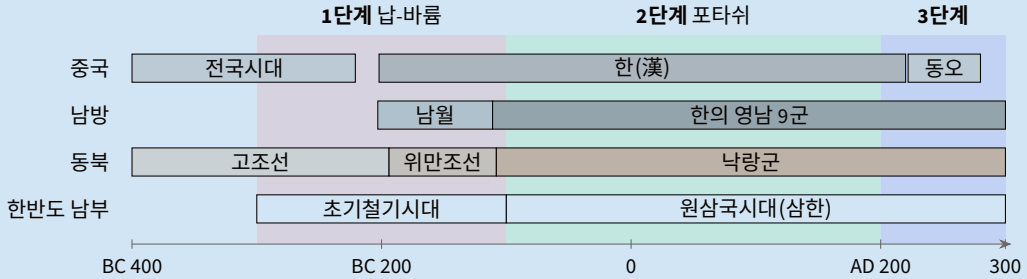
💡 저자는 관옥·곡옥·소옥 대신 대롱구슬·곱은구슬·작은 구슬이라 부른다(각주 1). '옥'은 광물에만 쓰자는 뜻이다.

화학 조성으로 가르는 세 계통

계통	녹는점을 낮추려 섞은 것	주된 산지(논문)	한반도에서
납-바륨 (lead-barium)	납과 바륨	중국 (전국시대에 집중)	기원전 3세기 무렵부터
포타쉬 (potash)	칼리(칼륨 화합물)	중국 남부·북베트남·동남아시아·인도	기원전 1세기부터
소다 (soda)	소다(Na_2O), 안정제로 알루미나	동남아시아	기원후 2–3세기부터

- ➔ 유리의 주원료는 모래(규소)다. 녹는점이 너무 높아서, 녹는점을 낮추는 재료(융제)를 섞는다(각주 2, 4).
- ➔ 2006년에 분석된 동아시아 유리구슬 1,088점 가운데 납유리는 21점이고, 그중 15점이 한반도 출토품이다(44쪽).
- 💡 3단계의 소다 유리는 알루미나가 많은 **고알루미나** 소다 유리다.

시대 배경: 기원전 4세기–기원후 3세기



- 기원전 111년 한이 남월을 무너뜨리고 군현을 두었다. 3년 뒤(기원전 108년) 위만조선을 무너뜨리고 낙랑 등 4군을 두었다. 한반도 서북부와 베트남 북부가 같은 제국의 군현으로 이어졌다.
- 3세기에는 강남의 동오가 동남아시아의 부남(扶南)과 사신을 주고받았다. 286년에는 부남 등 21국, 마한 등 11국이 서진에 사신을 보냈다(『晉書』, 62쪽).

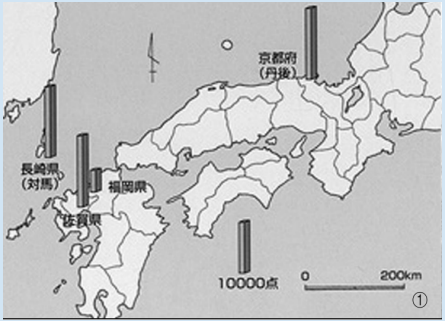
세 단계와 세 갈래 길

단계	유리	계기	논문이 적은 길
1	납-바륨 기원전 3세기 무렵	중국계 유리 기술과 연(燕)계 철기 기술이 고조선 지역에서 결합	길림–금강유역–서남해안–북부 큐슈 (58쪽)
2	포타쉬 기원전 1세기 무렵	남월 멸망과 한의 군현 설치. 동남아시아와 중국의 교섭이 급증	동남아시아–중국–낙랑–한반도 동남부–북부 큐슈–산인–단고 (국문요약, 60쪽)
3	소다 기원후 3세기 이후	동오와 부남의 통교. 더 넓은 지역의 동남아시아 물품이 중국을 거쳐 퍼짐	동남아시아–중국–한반도(마한–백제)·일본 열도 (국문요약, 62쪽)

➔ 2단계에서는 김해의 정치체가 중심 역할을 했다(초록). 단고는 지금의 교토부 북부다.

❗ 단계는 **유리의 계통**으로 나눈 것이다. 그래서 오늘 자료의 glass 열이 곧 단계다.

논문의 지도는 한 장뿐



도판 8의 ①(59쪽)

야요이시대 푸른 유리구슬의 출토량을 현(縣)마다 막대로 세웠다. 쓰시마, 사가, 후쿠오카, 단고(교토부). 일본 박물관 도록에서 옮긴 그림이다.

본문에는 지명이 가득하다

지명은 수십 곳 나오지만 표도 좌표도 없다.

➔ 오늘 할 일: 본문을 읽어 **유적 표**를 만들고, 그 표로 단계별 지도와 길을 그린다.

💡 막대의 높이로 양을 보이는 지도는 비례 기호 지도다. `ggplot2`에서는 점의 크기(`size`)로 같은 일을 한다.

1 논문 읽기

2 **본문에서 유적 표로**
유적을 표로
지오코딩

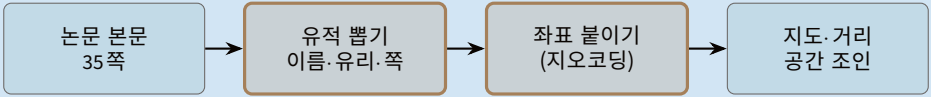
3 단계별 지도

4 세고 나누기

5 해석과 한계

6 마무리

본문에서 표로



뽑은 기준

유리가 나왔다고 논문이 이름을 든 곳 가운데 **유리의 계통까지 밝힌** 곳만 넣었다. 계통을 말하지 않은 반 치앙(타이)은 뺐다.

한 행 = 한 유적의 한 계통

김해 양동리처럼 두 계통이 나온 곳은 두 행이다. 한 행에 관측 하나(5강의 tidy 자료)다.

➔ 10강의 "사료에서 행렬로"와 같은 일을 이번에는 우리가 했다. 갈색 두 단계에 **만든 사람의 판단**이 들어간다.

오늘의 자료

```
1 library(tidyverse)
2 library(sf)
3 list.files("kwon2017")
```

```
[1] "china.geojson" "README.txt"    "routes.csv"    "sites.csv"
```

파일	크기	내용
sites.csv	36행	본문에서 뽑은 유적, 유리 계통, 근거 쪽, 좌표
routes.csv	16행	논문이 적은 세 단계의 길(58, 60, 62쪽)
china.geojson	31개 성	중국의 성 경계(Natural Earth)

➔ 앞의 두 파일은 강의를 위해 본문을 읽고 만든 것이다. 만든 기준은 README.txt에 적어 두었다.

유적 표 읽기

```
sites <- read_csv(file.path("kwon2017", "sites.csv"))
sites |> select(-place)
```

```
# A tibble: 36 × 6
  site       site_ko     glass         page   lon   lat
  <chr>      <chr>       <chr>        <dbl> <dbl> <dbl>
1 Hapsong-ri 부여 합송리 lead-barium    39  127.  36.3
2 Bongan-ri  공주 봉안리 lead-barium    39  127.  36.5
3 Namyang-ri 장수 남양리 lead-barium    39  127.  35.7
4 Soso-ri    당진 소소리 lead-barium    39  127.  36.8
# i 32 more rows
```

page 근거가 된 논문 쪽. 10강의 number처럼, 표에서 원문으로 거슬러 올라가는 길이다.

lon, lat 유적이 아니라 유적이 있는 **마을**(리·동)의 경도·위도다.

place 그 좌표를 얻은 검색어. 2절에서 쓴다.

몇 행, 몇 곳

```
1 sites |> count(glass)
```

```
# A tibble: 3 × 2
  glass            n
  <chr>        <int>
1 lead-barium     14
2 potash          16
3 soda             6
```

```
1 n_distinct(sites$site)
```

```
[1] 31
```

36행인데 31곳

팔달동, 임당동, 양동리, 합포, 종 카 보가 두 계통이라 두 번씩 나온다.

⚠ 행 수를 유적 수로 읽지 않는다. `n_distinct()`(12강)로 서로 다른 이름을 센다.

➔ 3단계(soda)는 6행뿐이다. 논문이 3단계의 유적을 적게 들었다는 뜻이다. 4절에서 다시 본다.

표가 지운 것

본문의 망설임

길림성 화전현 횡도하자(横道河子)의 대롱구슬은 화학 조성이 알려지지 않았다. 저자는 "오히려 납-바륨계 유리일 **가능성이 높은 것 같다**"고 썼다(42쪽). 표에는 `lead-barium` 한 단어로 남는다.

다른 예

완주 신풍, 공주 봉안리, 장수 남양리도 "I-a형(납-바륨)에 속할 가능성이 높다"(41쪽).

남기는 법

확신의 정도를 열로 둔다. 예: `certain` 열에 TRUE/FALSE. 지도에서는 점의 모양으로 가른다.

표는 깔끔해 보여서 더 믿게 된다. 표를 만든 사람이 **지운 것**을 함께 적어 둔다.

지오코딩: 이름을 좌표로

지오코딩(geocoding)

주소나 지명을 경도·위도로 바꾸는 일. 13강에서는 도읍 일곱 곳의 좌표를 손으로 찾아 적었다. 유적이 서른 곳을 넘으면 기계에 맡기고 싶어진다.

OpenStreetMap과 Nominatim

OpenStreetMap(OSM)은 누구나 고칠 수 있는 공개 지도다. 그 검색 서비스 Nominatim이 지명을 받아 좌표를 돌려준다. `tidygeocoder`는 이 서비스를 R에서 부른다.

```
1 library(tidygeocoder)
```

⚠ 인터넷 연결이 필요하다. OSM이 고쳐지면 결과도 바뀐다(아래 결과는 2026년 10월 28일의 것).

geocode()

```r
test <- tibble(site = c("Hapsong-ri", "Oc Eo", "Arikamedu",
                        "Yangdong-ri", "Hengdaohezi",
                        "Khlong Thom", "Dong Son"))
test_geo <- test |>
  geocode(address = site, method = "osm",
          lat = lat_osm, long = lon_osm, full_results = TRUE)
```

address 지명이 든 열. 논문에 나오는 이름을 그대로 넣어 보았다.

method "osm": Nominatim에 묻는다. 일곱 곳에 7초가 걸린다(1초에 한 건).

lat, long 새로 만들 열의 이름. sites의 lon, lat과 겹치지 않게 _osm을 붙였다.

full_results TRUE면 찾은 곳의 이름(display_name) 등도 함께 받는다.

무엇을 찾았나

```
test_geo |>
  select(site, lon_osm,
         lat_osm)
```

```
# A tibble: 7 × 3
  site        lon_osm lat_osm
  <chr>         <dbl>   <dbl>
1 Hapsong-ri    127.     36.3
2 Oc Eo         105.     10.3
3 Arikamedu      79.8    11.9
4 Yangdong-ri   129.     36.0
5 Hengdaohezi   129.     44.8
6 Khlong Thom   101.     13.7
7 Dong Son      106.     20.9
```

검색어	OSM이 찾은 곳	
Hapsong-ri	충남 부여군 합송리	✓
Oc Eo	베트남 안장성 옥에오	✓
Arikamedu	인도 아리카메두 유적	✓
Yangdong-ri	경북 **경주시** 양동리	✗
Hengdaohezi	**헤이룽장성** 횡도하자진	✗
Khlong Thom	**방콕** 시내의 클롱톰	✗
Dong Son	**하노이**의 동선	✗

➔ 오른쪽은 `display_name` 열을 우리말로 옮긴 것이다. 좌표만 보면 모두 그럴듯하다.

❗ 일곱 곳 중 넷이 **이름이 같은 다른 곳**이다. 오류는 나지 않는다.

얼마나 빗나갔나

```
check <- test_geo |>
  left_join(distinct(sites, site, lon, lat), by = "site")
osm <- st_as_sf(check, coords = c("lon_osm", "lat_osm"), crs = 4326)
ours <- st_as_sf(check, coords = c("lon", "lat"), crs = 4326)
check$error_km <- as.numeric(
  st_distance(osm, ours, by_element = TRUE)) / 1000
```

```
# A tibble: 7 × 2
  site         error_km
  <chr>           <dbl>
1 Hapsong-ri     0.0342
2 Oc Eo          0.0595
3 Arikamedu      0.0353
4 Yangdong-ri   95.2
5 Hengdaohezi  253.
6 Khlong Thom  663.
7 Dong Son     127.
```

확인한 좌표와 나란히

sites의 좌표와 짝지어 13강의 by_element = TRUE로 잰다. distinct()는 두 행인 유적이 조인에서 불어나지 않게 한다.

이름만으로는 모자라다

같은 이름

양동리는 김해에도 경주에도 있다. 횡도하자는 지린성에도 헤이룽장성에도 있다.

없는 이름

오오부로미나미 유적, 방 크루아이 녹 유적은 OSM에 없다. 유적이 있는 마을(요사노 정, 카포 군)로 찾았다.

바뀐 이름

공주 봉안리는 지금 세종특별자치시 장군면에 있다. “봉안리, 공주시”로는 찾지 못한다.

고치는 법

`"Yangdong-ri, Gimhae"`처럼 위 단계의 지명을 붙인다. `display_name`을 읽고, 지도에 찍어 본다.

➔ `sites.csv`의 `place` 열이 실제로 쓴 검색어다. 다시 돌려 보면 같은 좌표가 나온다.

지오코딩의 예절과 한계

예절

Nominatim은 기부로 운영되는 무료 서비스다. 1초에 한 건까지, 대량 일괄 검색은 금지다(사용 정책). 한 반이 같은 목록을 수십 번 보내면 막힐 수 있으니 오늘은 일곱 건만 보낸다.

저장

한 번 찾은 좌표는 `write_csv()`로 저장해 다시 쓴다. `sites.csv`가 그렇게 만든 파일이다.

정밀도

우리 좌표는 유적이 있는 마을(리·동), 군, 시의 자리다. 동아시아 지도에는 충분하지만, 무덤 배치를 보려면 발굴 보고서의 측량 좌표가 필요하다.

1 논문 읽기

2 본문에서 유적 표로

3 **단계별 지도**
점 찍기
길 그리고 재기

4 세고 나누기

5 해석과 한계

6 마무리

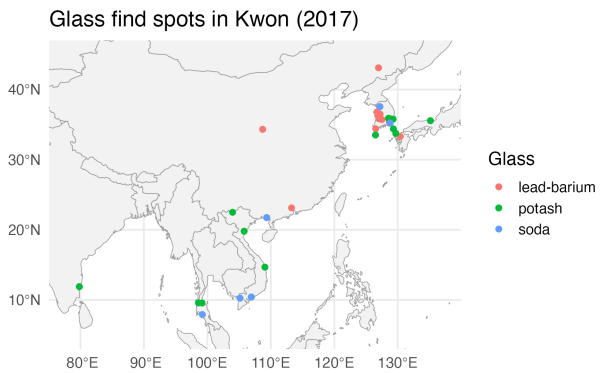
바탕 지도 위에 유적 찍기

```
library(rnaturalearth)
world <- ne_countries(scale = 50)
sites_geo <- sites |>
  st_as_sf(coords = c("lon", "lat"), crs = 4326, remove = FALSE)

ggplot() +
  geom_sf(data = world, fill = "grey95", color = "grey60") +
  geom_sf(aes(color = glass), data = sites_geo, size = 2) +
  coord_sf(xlim = c(78, 137), ylim = c(5, 45)) +
  labs(title = "Glass find spots in Kwon (2017)",
       color = "Glass")
```

➔ 13강의 도읍 지도와 같은 코드다. 바뀐 것은 자료와 범위(경도 78–137, 위도 5–45)뿐이다.

유리가 나온 31곳



색 = 단계

빨강은 1단계, 초록은 2단계, 파랑은 3단계다.

겹친 점

김해 양동리처럼 두 계통이 나온 곳은 점 둘이 한자리에 겹친다. 나중에 그린 점만 보인다.

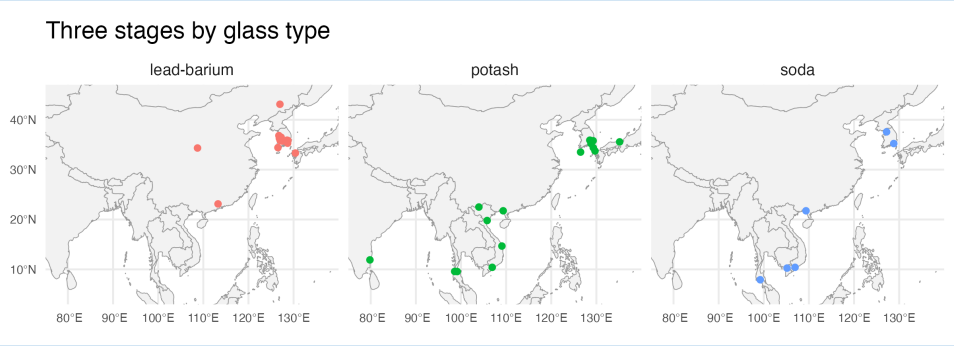
➔ 한반도에 점이 몰려 단계를 가려 보기 어렵다. 단계마다 따로 그려 나란히 놓는다.

facet_wrap(): 단계마다 한 칸

```
ggplot() +
  geom_sf(data = world, fill = "grey95", color = "grey60") +
  geom_sf(aes(color = glass), data = sites_geo, size = 2,
          show.legend = FALSE) +
  coord_sf(xlim = c(78, 137), ylim = c(5, 45)) +
  facet_wrap(~ glass, ncol = 3) +
  labs(title = "Three stages by glass type")
```

- ➔ `facet_wrap(~ glass)`: glass의 값마다 작은 그림 하나(4강). 지도에도 그대로 듣는다.
- ➔ 바탕 world에는 glass 열이 없으므로 세 칸 모두에 똑같이 깔린다.
- ➔ 칸 이름이 색을 대신하므로 범례를 껐다(`show.legend = FALSE`).
- 💡 칸은 값의 가나다(알파벳)순이다. lead-barium, potash, soda가 마침 단계 순서와 같다.

세 단계를 나란히



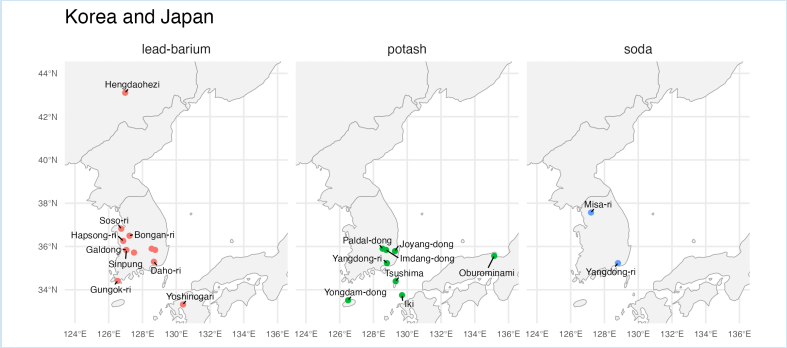
- 1단계는 한반도와 중국 몇 곳, 2단계는 베트남·타이·인도까지, 3단계는 동남아시아와 한반도다.
- 중국 안쪽의 1단계 두 점(시안 곁의 함양, 광저우)은 한반도 것과 비교하려고 논문이 든 곳이다.

한반도와 일본을 당겨 보기

```
library(ggrepel)
ggplot() +
  geom_sf(data = world, fill = "grey95", color = "grey60") +
  geom_sf(aes(color = glass), data = sites_geo, size = 2,
          show.legend = FALSE) +
  geom_text_repel(aes(lon, lat, label = site),
                  data = filter(sites, lon > 124),
                  size = 3, seed = 1, min.segment.length = 0) +
  coord_sf(xlim = c(124, 136), ylim = c(33, 44)) +
  facet_wrap(~ glass) +
  labs(title = "Korea and Japan", x = NULL, y = NULL)
```

➔ `coord_sf()`로 자르면 점은 잘려 나가지만, 이름표는 그림 가장자리에 몰려 남는다. `filter(sites, lon > 124)`로 이름표를 그림 안의 유적에만 단다.

서남부에서 동남부로



- ➔ 납-바륨은 금강유역(서남부)에, 포타쉬는 영남·쓰시마·이키·단고에, 소다는 미사리(한강)와 김해에 있다.
- ❗ 논문의 말대로 “한반도 서남부를 대신하여 동남부의 위상이 높아진”(60쪽) 모습이 보인다.

경로 자료

```
routes <- read_csv(file.path("kwon2017", "routes.csv"))
routes
```

```
# A tibble: 16 × 5
  stage  step waypoint                       lon   lat
  <dbl> <dbl> <chr>                        <dbl> <dbl>
1     1     1 Jilin (Hengdaohezi)           127.  43.1
2     1     2 Geum River (Hapsong-ri)       127.  36.3
3     1     3 Southwest coast (Gungok-ri)   127.  34.4
4     1     4 Northern Kyushu               130.  33.3
5     2     1 Northern Vietnam (Jiaozhi)    106.  21.0
6     2     2 Lingnan (Hepu)                109.  21.7
# i 10 more rows
```

- 본문의 “길림–금강유역–서남해안–북부 큐슈”를 차례대로 `step`에 적었다.
- 지역 이름마다 대표 지점 하나를 우리가 골랐다(괄호). 3단계는 본문이 한 줄로 적지 않아 57·62쪽으로 이었다.

점을 이어 선으로

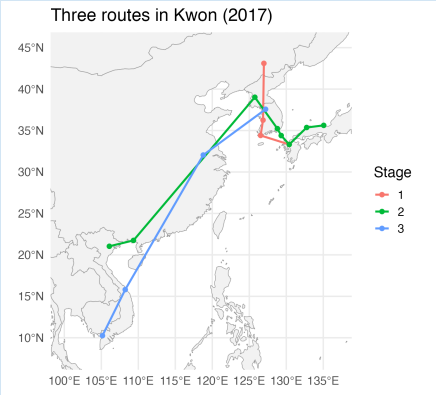
```
route_points <- routes |>
  st_as_sf(coords = c("lon", "lat"), crs = 4326, remove = FALSE)
route_lines <- route_points |>
  group_by(stage) |>
  summarize(do_union = FALSE) |>
  st_cast("LINESTRING")
```

```
Geometry type: LINESTRING
  stage                                                    geometry
  <dbl>                                              <LINESTRING [°]>
1     1 (126.975 43.106, 126.859 36.26, 126.531 34.408, 130.4 33.…
2     2 (106.085 21.037, 109.349 21.747, 125.753 39.02, 128.799 3…
3     3 (105.153 10.256, 108.231 15.81, 118.779 32.044, 127.205 3…
```

- ➔ `summarize(do_union = FALSE)`: 단계마다 점을 **적힌 순서대로** 모은다. 기본값은 점을 합치며 순서를 흐트린다.
- ➔ `st_cast("LINESTRING")`: 모은 점을 차례로 잇는 선(13강의 도로와 같은 LINESTRING)으로 바꾼다.

세 갈래 길

```
ggplot() +
  geom_sf(data = world,
          fill = "grey95",
          color = "grey60") +
  geom_sf(aes(color = factor(stage)),
          data = route_lines,
          linewidth = 1) +
  geom_sf(aes(color = factor(stage)),
          data = route_points,
          size = 2) +
  coord_sf(xlim = c(100, 137),
           ylim = c(8, 45)) +
  labs(title =
    "Three routes in Kwon (2017)",
    color = "Stage")
```



➔ `factor(stage)`: 1, 2, 3을 크기가 아니라 **범주**로 칠한다(이어진 색 대신 세 색).

길의 길이

```
route_lines |>
  mutate(km = as.numeric(st_length(geometry)) / 1000) |>
  as_tibble() |>
  select(stage, km)
```

```
# A tibble: 3 × 2
  stage    km
  <dbl> <dbl>
1     1 1346.
2     2 4106.
3     3 3782.
```

세 배로 길어진 길

1단계는 1,346 km, 2단계는 4,106 km다. 다만 2단계의 60%(2,474 km)는 합포→낙랑 한 구간이다.

⚠ 지도의 그 구간은 중국 대륙 위를 가로지른다. 직선(대원) 거리는 바닷길이 아니다. 해안을 따라 도는 뱃길은 더 길다.

💡 구간마다의 길이는 이웃한 두 점의 `st_distance()`로 잰 것이다.

얼마나 넓게 퍼졌나

```
sites_geo |>
  group_by(glass) |>
  summarize() |>
  st_convex_hull() |>
  mutate(area = as.numeric(st_area(geometry)) / 1e6) |>
  as_tibble() |>
  select(glass, area)
```

```
# A tibble: 3 × 2
  glass           area
  <chr>          <dbl>
1 lead-barium 2309267.
2 potash      6123256.
3 soda        1795278.
```

볼록 껍질(convex hull)

점들을 고무줄로 둘렀을 때 생기는 가장 작은 볼록한 면. 그 넓이(km^2)로 퍼진 정도를 잰다.

⚠ 3단계가 가장 좁다. 논문은 3단계에 "보다 광역의" 물품이 들어왔다고 했지만, 표에는 3단계가 6행뿐이다. 포타쉬도 아리카메두(인도) 한 곳을 빼면 329만 km^2로 줄어든다.

1 논문 읽기

2 본문에서 유적 표로

3 단계별 지도

4 **세고 나누기**
지역별로 세기
나누어 칠하기

5 해석과 한계

6 마무리

지금의 나라로 세기

```
sites_geo |>
  spatial_join(select(world, country = name)) |>    # 13강의 함수
  as_tibble() |>
  count(glass, country) |>
  pivot_wider(names_from = glass, values_from = n, values_fill = 0)
```

```
# A tibble: 7 × 4
  country     `lead-barium` potash  soda
  <chr>               <int>  <int> <int>
1 China                   3      1     1
2 Japan                   1      3     0
3 South Korea            10      4     2
4 India                   0      1     0
5 Thailand                0      2     1
6 Vietnam                 0      4     2
7 <NA>                    0      1     0
```

NA 한 행

제주 용담동이다. 바닷가 마을의 점이 단순한 해안선 밖에 떨어졌다 (13강의 마서스비니어드).

➔ 한국은 $10 \to 4 \to 2$, 베트남은 $0 \to 4 \to 2$. `values_fill = 0`은 없는 조합을 0으로 채운다(5강).

논문 본문의 수

```
glass_cn <- tribble(
  ~province, ~early, ~late,
  "Sichuan",      65,    NA,
  "Chongqing",    26,    NA,
  "Yunnan",      247,  1151,
  "Guangdong",     1,  5271,
  "Guangxi",       0, 13407,
  "Guizhou",       0,    NA)
```

early: 44쪽

춘추-전국시대 납-바륨 유리는 쓰촨 65점, 충칭 26점, 윈난 247점, 광둥 1점, 광시 0점, 구이저우 0점.

late: 45쪽

2004년 집계, 중국 남방에서 나온 한대 유리 제품 20,001점 가운데 광시 13,407점, 광둥 5,271점, 윈난 1,151점.

광시의 early는 0이다. "하나도 없었다"는 뜻이다. 구이저우의 late는 NA다. 논문이 "말하지 않았다"는 뜻이다. 둘은 다르다.

성 경계에 붙이고 길게 펴기

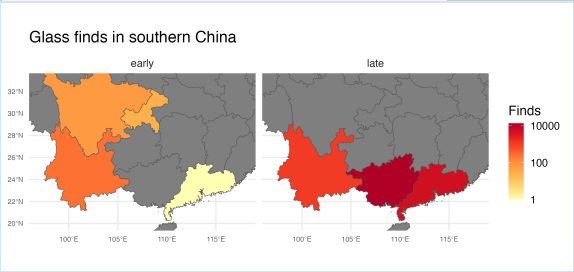
```
china <- read_sf(file.path("kwon2017", "china.geojson"))
china_glass <- china |>
  left_join(glass_cn, by = "province") |>
  pivot_longer(c(early, late),
               names_to = "period", values_to = "n")
china_glass |> select(province, period, n)
```

```
Simple feature collection with 62 features and 3 fields
  province period     n                                  geometry
  <chr>    <chr>  <dbl>                       <MULTIPOLYGON [°]>
1 Xinjiang early     NA (((78.95694 34.33996, 79.2045 34.43945, 7…
2 Xinjiang late      NA (((78.95694 34.33996, 79.2045 34.43945, 7…
# i 60 more rows
```

- china는 31개 성의 면이다(Natural Earth). province의 영어 이름이 키다.
- 성마다 두 행(early, late)이 되어 62행이다. 공간 자료에도 pivot_longer()가 듣는다. 62행 가운데 53행이 NA다.

13강처럼 로그 척도로 칠하면

```
china_glass |>
  ggplot() +
    geom_sf(aes(fill = n)) +
    scale_fill_distiller(trans = "log10", palette = "YlOrRd",
                         direction = 1) +
    coord_sf(xlim = c(97, 118), ylim = c(20, 33)) +
    facet_wrap(~ period) +
    labs(title = "Glass finds in southern China", fill = "Finds")
```



0이 사라졌다

```
Warning message:
log-10 transformation introduced infinite values.
```

$$\log_{10} 0 = -\infty$$

광시와 구이저우의 0은 로그로 바꾸면 $-\infty$가 되어 색을 잃는다. NA인 후난과 **같은 회색**으로 칠해졌다.

그런데 로그가 필요하다

값이 0에서 13,407까지 걸쳐 있다. 그대로 칠하면 광시 하나가 색을 다 차지한다(13강의 뉴욕).

- “1점”(광둥)과 “0점”(광시)은 고고학에서 전혀 다른 말이다. 그 차이를 지도가 지웠다.
- 해결: 수를 몇 개의 **구간**으로 나누어, 구간마다 색을 하나씩 준다. 13강에서 미룬 “색의 구간”이다.

cut(): 수를 구간으로

```
china_glass <- china_glass |>
  mutate(n_class = cut(n,
    breaks = c(0, 1, 10, 100, 1000, 10000, Inf),
    right = FALSE,
    labels = c("0", "1-9", "10-99", "100-999",
               "1,000-9,999", "10,000+")))
```

```
filter(china_glass, !is.na(n)) |>
  as_tibble() |>
  select(province, period,
         n, n_class)
```

province	period	n	n_class
<chr>	<chr>	<dbl>	<fct>
1 Yunnan	early	247	100-999
2 Yunnan	late	1151	1,000-9,999
3 Guangxi	early	0	0
4 Guangxi	late	13407	10,000+

right = FALSE

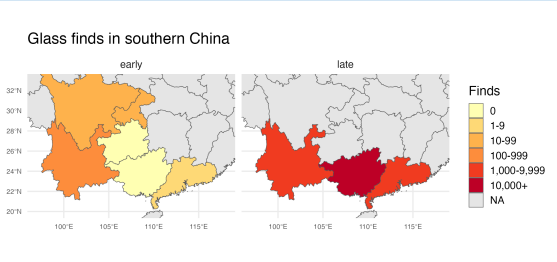
구간이 왼쪽 끝을 품는다. [0, 1)은 0 이상 1 미만, 곧 0 하나다.

경계마다 10배

로그 척도처럼 읽히면서 0도 제 칸을 얻는다. NA는 NA로 남는다.

구간으로 칠한 지도

```
geom_sf(aes(fill = n_class)) +
scale_fill_brewer(palette = "YlOrRd", drop = FALSE,
                  na.value = "grey90") +
```



- 앞 장의 두 줄(`geom_sf`, `scale_fill_distiller`)만 바꾸었다. 구간은 범주이므로 `brewer`를 쓴다.
- `drop = FALSE`: 없는 구간도 범례에 남긴다. `na.value`: NA의 색을 따로 정한다.

무엇이 보이나

중심의 이동

전국시대의 납-바륨 유리는 윈난과 쓰촨에, 한대의 유리는 광시와 광둥에 몰렸다. 광시는 0에서 1만 점 이상으로 바뀌었다.

논문의 주장

남월이 무너지고 한의 군현이 선 뒤, 광시·광둥(양광)이 포타쉬 유리의 중심이 되었다(46, 56쪽).

같은 잣대가 아니다

`early`는 납-바륨 유리만, `late`는 한대 유리 제품 전부를 센 것이다.

무덤 하나의 무게

광시 합포의 무덤 하나(九只嶺 M6a호묘)에서 3,869점, 또 하나(M5호묘)에서 1,331점이 나왔다(55쪽). 두 무덤이 윈난 전체(1,151점)의 네 배를 넘는다.

13강의 숙제: 텍사스

```
state_dens <- state48 |>                          # 13강의 state48, state_n
  left_join(state_n, by = "abb") |>
  mutate(area = as.numeric(st_area(geometry)) / 1e6,
         density = n / area * 10000)              # 1만 km^2당
dens <- state_dens |> as_tibble() |> select(abb, n, density)
```

```
dens |> arrange(desc(n))
```

abb	n	density
<chr>	<int>	<dbl>
1 TX	69	1.00
2 OH	44	4.11
3 NC	38	2.93

```
dens |> arrange(desc(density))
```

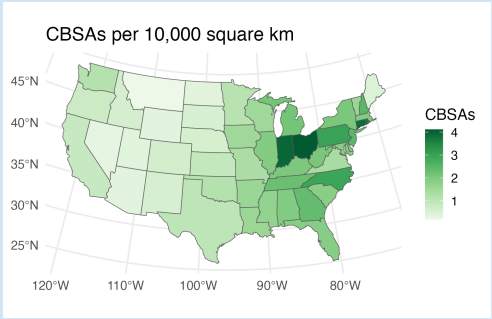
abb	n	density
<chr>	<int>	<dbl>
1 OH	44	4.11
2 IN	37	3.95
3 CT	5	3.86

- 대도시권이 가장 많은 텍사스는 넓이로 나누면 48개 주 가운데 **33위**다. 땅이 넓어서 짙었다.
- 13강의 코드로 `cbsa_geo`, `state48`, `state_n`을 먼저 만들어 둔다.

넓이로 나눈 지도

```
state_dens |>
  st_transform(5069) |>
  ggplot() +
    geom_sf(aes(fill = density)) +
    scale_fill_distiller(
      palette = "Greens",
      direction = 1) +
    labs(title =

      ↪ "CBSAs per 10,000 square km",
      fill = "CBSAs")
```



➔ 13강의 지도와 달리 오하이오·인디애나가 가장 짙다. 텍사스는 옅어졌다.

⚠ 작은 분모: 로드아일랜드는 대도시권이 1곳뿐인데 3.62로 4위다. 땅이 작으면 하나만 있어도 값이 크다.

유리구슬도 넓이로 나눌까

```
china_glass |>
  mutate(
    area = as.numeric(
      st_area(geometry)) / 1e6,
    per_10k = n / area * 10000) |>
  as_tibble() |>
  filter(!is.na(n)) |>
  select(province, period,
         per_10k) |>
  arrange(period,
          desc(per_10k))
```

	province	period	per_10k
	<chr>	<chr>	<dbl>
1	Yunnan	early	6.39
2	Chongqing	early	3.16
3	Sichuan	early	1.34
4	Guangdong	early	0.0569
5	Guangxi	early	0
6	Guizhou	early	0
7	Guangxi	late	564.
8	Guangdong	late	300.
9	Yunnan	late	29.8

➔ 순서는 거의 그대로다(충칭이 쓰촨을 앞설 뿐). 1위는 여전히 윈난과 광시다. 결론이 넓이에 흔들리지 않는다.

❗ 그런데 유리구슬은 땅이 아니라 **무덤**에서 나온다. 발굴한 무덤의 수가 알맞은 분모지만 논문에는 없다.

1 논문 읽기

2 본문에서 유적 표로

3 단계별 지도

4 세고 나누기

5 **해석과 한계**

6 마무리

논문의 답

세 단계

1. 중국의 납-바륨 유리와 연계 철기 기술이 요동–길림 어딘가에서 만나, 고조선(또는 예맥 사회)과 금강유역 정치체 사이의 교역으로 처음 들어왔다. 유통 범위는 북부 큐슈까지로 좁았다.
2. 남월이 무너지고 한의 군현이 서자 양광·북베트남·동남아시아·인도에서 만든 포타쉬 유리가 낙랑을 거쳐 한반도 남부와 일본열도로 퍼졌다. 김해의 역할이 커졌다.
3. 3세기 동오와 부남이 통교한 뒤, 고알루미나 소다 유리가 밀물처럼 들어와 삼국·고분시대의 주류가 되었다.

저자의 맺음말

바닷길이 넓어지며 지역 사이의 원거리 교섭이 활발해졌다. 한반도만이 아니라 중국 남부와 동남아시아를 함께 보아야 한다.

지도로 다시 본 것

논문과 맞아 보이는 것

- 한반도 안의 중심이 서남부 → 동남부 → 한강 유역(마한–백제)으로 옮겨 갔다.
- 2단계부터 점이 동남아시아와 인도까지 퍼졌다.
- 중국 남부의 중심이 윈난에서 광시로 옮겨 갔다.

수로 더한 것

- 길의 직선 길이: 1,346 km → 4,106 km
- 나라별 유적 수: 한국 10 → 4 → 2
- 광시의 유리: 0점 → 13,407점

➔ 질적 서술을 표로 바꾸면 겹쳐 그리고, 세고, 잴 수 있다. 같은 주장을 다른 눈으로 확인하는 길이다.

조심해서 읽을 것

직선은 길이 아니다

선은 논문이 든 지역을 차례로 이은 것이다. 실제 뱃길도, 실제 운반을 증명하는 것도 아니다.

점은 마을, 단계는 수백 년

점 하나는 마을의 자리다. 2단계 하나에 기원전 1세기부터 기원후 2세기까지가 들어 있다.

이름을 든 곳만

3단계는 6행뿐이고, 계통을 밝히지 않은 유적은 빠졌다. 넓이와 수는 표에 넣은 만큼이다.

지금의 경계

횡도하자는 China, 낙랑은 North Korea로 묶인다. 제주 용담동은 해안선 밖에 떨어졌다.

오늘의 지도는 논문의 **가설**을 그린 것이다. 지도가 그럴듯해 보인다고 가설이 증명되지는 않는다.

표로 바꾸며 알게 된 것

논문이 주지 않은 것

유적 목록, 좌표, 경로의 지점. 다시 쓰려면 읽는 사람이 만들어야 한다.

우리가 남긴 것

`page`(근거 쪽)와 `place`(검색어) 열, 그리고 `README.txt`의 뽑은 기준.

다른 사람이 만들면

같은 본문을 읽어도 뽑는 기준이 다르면 다른 표가 나온다. 반 치앙을 넣으면? 확신이 낮은 횡도하자를 빼면? 기준을 적어 표와 함께 내놓는 것이 재현의 시작이다.

- 12강의 “자료를 남기는 법”과 같은 이야기다. 자료를 만든 날(2026년 10월 28일)도 적어 둔다.

1 논문 읽기

2 본문에서 유적 표로

3 단계별 지도

4 세고 나누기

5 해석과 한계

6 **마무리**

오늘의 함수

함수	하는 일	패키지
`geocode()`	지명을 경도·위도로(지오코딩)	tidygeocoder
`st_distance(by_element = TRUE)`	짝지은 점 사이의 거리	sf
`summarize(do_union = FALSE)`	점을 순서대로 모으기	dplyr, sf
`st_cast("LINESTRING")`	모은 점을 잇는 선으로	sf
`st_length()`	선의 길이	sf
`st_convex_hull()·st_area()`	볼록 껍질과 그 넓이	sf
`facet_wrap()`	값마다 작은 지도 하나	ggplot2
`pivot_wider(values_fill = 0)`	넓게 펴며 빈칸은 0	tidyr
`cut(breaks, right, labels)`	수를 구간으로	base R
`scale_fill_brewer(drop, na.value)`	구간을 칠하기	ggplot2

💡 `tidygeocoder` 문서 — `https://jessecambon.github.io/tidygeocoder/`

오늘 배운 것

논문에서 표로

- 유리의 세 계통 = 세 단계
- 한 행 = 한 유적의 한 계통
- 표는 망설임을 지운다

지오코딩

- 같은 이름, 바뀐 이름, 없는 이름
- 빗나간 거리를 잰다

지도와 길

- `facet_wrap()`으로 단계마다
- 점을 이어 선, 선의 길이
- 재는 값은 표에 넣은 만큼

나누어 칠하기

- `0`과 `NA`는 다르다
- 로그 대신 `cut()`
- 넓이로 나누면 텍사스는 33위

확인 질문

스스로 답해 보기

1. 김해 양동리가 두 행인 까닭은? 유적 수를 셀 때 무엇을 써야 하는가?
2. `geocode()`가 `"Yangdong-ri"`를 엉뚱한 곳으로 찾았다. 오류가 나지 않았는데 어떻게 알아챌 수 있는가?
3. `summarize()`에 `do_union = FALSE`를 주지 않으면 경로가 어떻게 되는가?
4. 3단계의 볼록 껍질이 가장 좁게 나온 결과를 “3단계 유통망이 가장 좁았다”로 읽으면 왜 틀리는가?
5. 로그 척도 지도에서 광시의 0이 NA와 같은 색이 된 까닭과, `cut()`이 그것을 푸는 방법은?
6. 유리구슬의 출토량을 성의 넓이로 나누는 것보다 알맞은 분모는 무엇인가?

답이 막히는 항목이 있으면 eTL Q&A 게시판에 질문을 올린다 (참여 점수 1점).

다음 시간

- 15강 (2026-11-09 월) — 이미지 데이터 (교재 10장)
  - 13강의 지도 타일처럼 픽셀로 된 래스터, 곧 **그림**을 자료로 읽는다.
  - 픽셀과 색의 표현, 이미지를 불러와 다루기.

더 보고 싶다면

- Lankton & Dussubieux, “Early Glass in Asian Maritime Trade: A Review and an Interpretation of Compositional Analyses,” *Journal of Glass Studies* 48 (2006) — 논문이 토대로 삼은 조성 분석 개관
- Lovelace, Nowosad & Muenchow, *Geocomputation with R* (2판) — `https://r.geocompx.org/`
- Nominatim 사용 정책 — `https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/`